

夏型

シルクロードパターン、ロスビー波、ブロッキング、EA

© 2025 stratoverse

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

代表的・平均の描像

日本の夏季は、太平洋高気圧に覆われ、あるいはその縁辺の暖湿な南西風の影響を受け、蒸し暑い

日本の四季：夏型

著作権に配慮し、
非表示

強い・広い太平洋高気圧は猛暑、反対は冷夏
オホーツク海高気圧の発達は冷夏

8月の平均気温は、西日本・関東で25℃以上、
月降水量はおおむね200～300mmである。

夏季の地点データ

著作権に配慮し、
非表示

参考: 気象庁(2002)



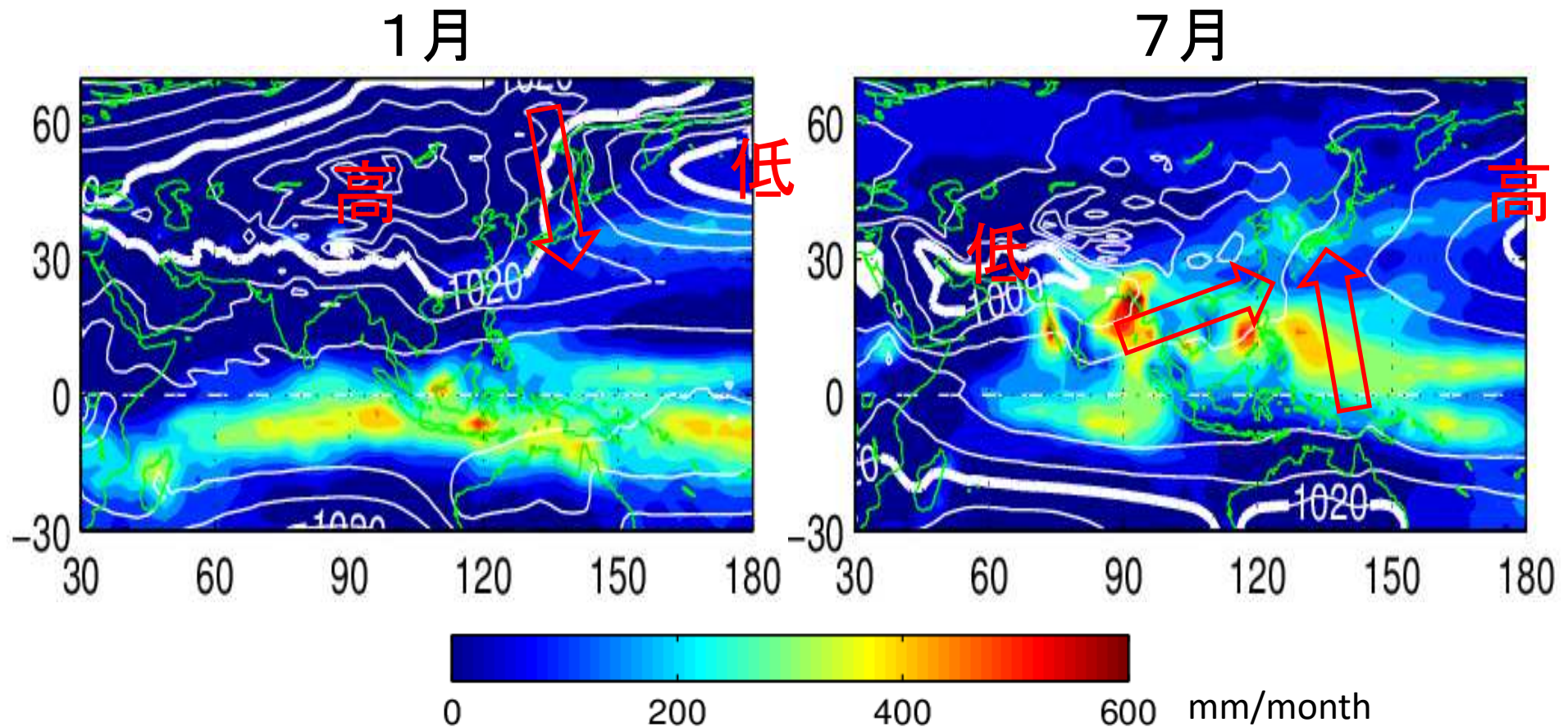
名古屋の夏季(6~8月)には、 気温が高く、雨が多い(8月は極小)

名古屋

著作権に配慮し、
非表示

日本付近での東西非一様性は、特徴的な 季節変化(“アジアモンスーン”の一部)に認識できる

海面更正気圧(hPa、白線)と降水量(mm/month、色): 季節変化

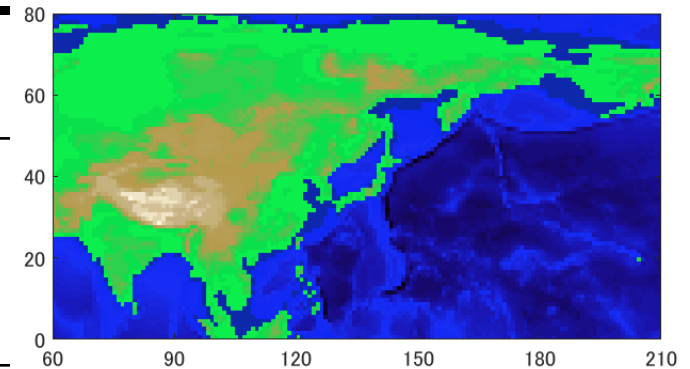


参考:NCEP/NCAR再解析データ

日本の気象の背景のもうひとつは、日本周辺の、 海陸分布の熱的(＋力学的)非一様性である

日本の気象の背景2: 海陸分布

	ユーラシア大陸 (極東)	太平洋 (西部)
比熱 ($\propto$ 熱容量)	小	大
暖まりやすさ (= 冷めやすさ)	暖まりやすく、 冷めやすい	暖まりにくく、 冷めにくい
冬には、	低温、高圧	高温、低圧
夏には、	高温、低圧	低温、高圧



MATLAB
低解像度標高データ

西高東低
北風

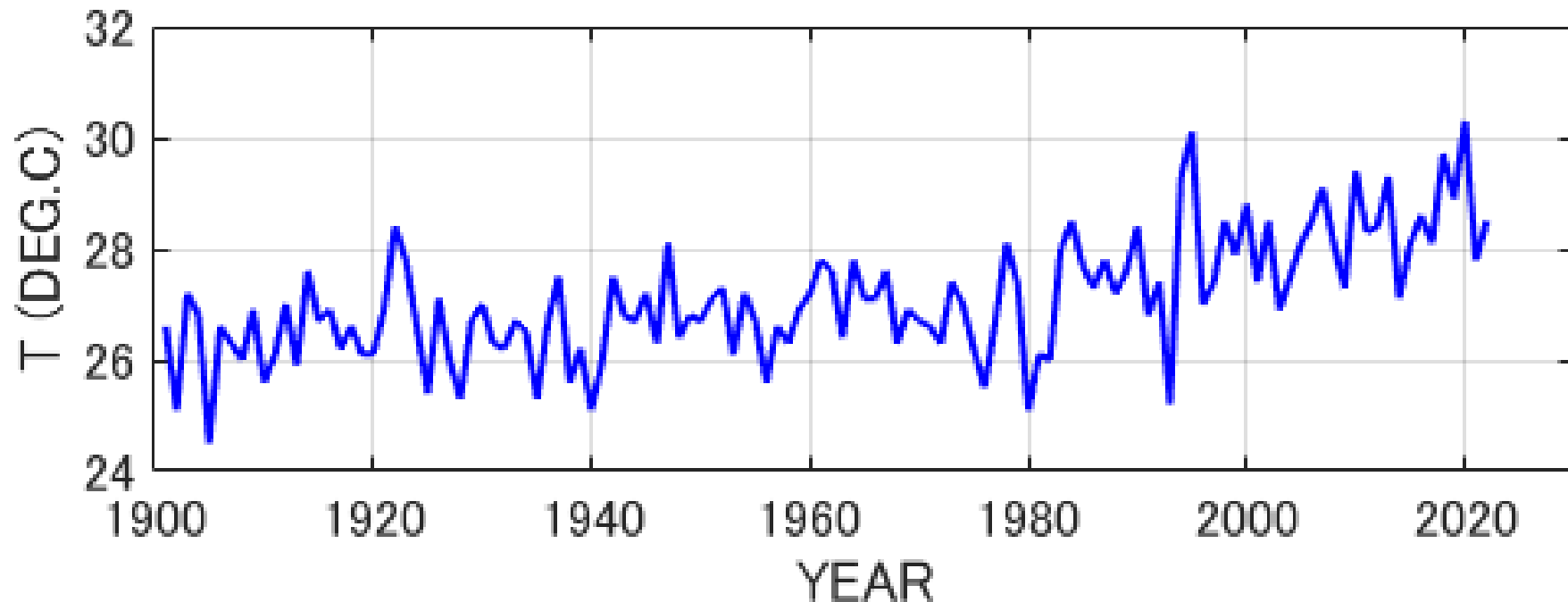
東高西低
南風

* 低温の空気が重いので、低温のところで
地表気圧が高くなると思ってよい

年々変動

同じ夏でも、暑い年と涼しい年がある： 年々変動(トレンド以外)＋トレンド

名古屋 8月平均気温



平均27.1°C、標準偏差1.1°C

参考：気象庁・過去の気象データ、1901～2022年。

猛暑日や熱帯夜の年間日数にも年々変動がある：
増加傾向が含まれる（温暖化・ヒートアイランド？）

著作権に配慮し、
非表示

日本の夏では、数年に一度くらい、 “異常気象”発生が認定されている

気象庁による“日本の異常気象”リストから、
夏の分を一部抜粋(2010年以降)

2023年7、8月 顕著な**高温**

2020年7月 **日照不足**など

2017年8月 北・東日本太平洋側の**天候不順**、沖縄・奄美の**高温**

2016年8月 北日本で**多雨**、西日本で**高温**

2014年8月 西日本を中心に記録的な**多雨・日照不足**

2013年夏 西日本の夏平均気温が1946年以降で第1位の**高温**、
東北地方の7月の**降水量**が第1位

2012年8、9月 北・東日本は**厳しい残暑**

2010年夏 2010年夏(6～8月)の日本の平均気温が、
統計を開始した1898年以降で**最高**

この“異常気象”(猛暑)は、偏西風蛇行による.....

2023年猛暑

著作権に配慮し、
非表示

<https://locipo.jp/article/424855bf-d4be-4d51-9311-4904f663f487>

偏西風の蛇行再考

4月の、
特定のある日時

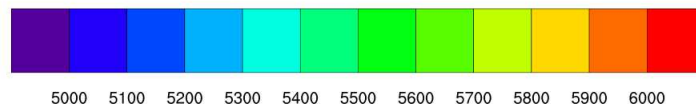
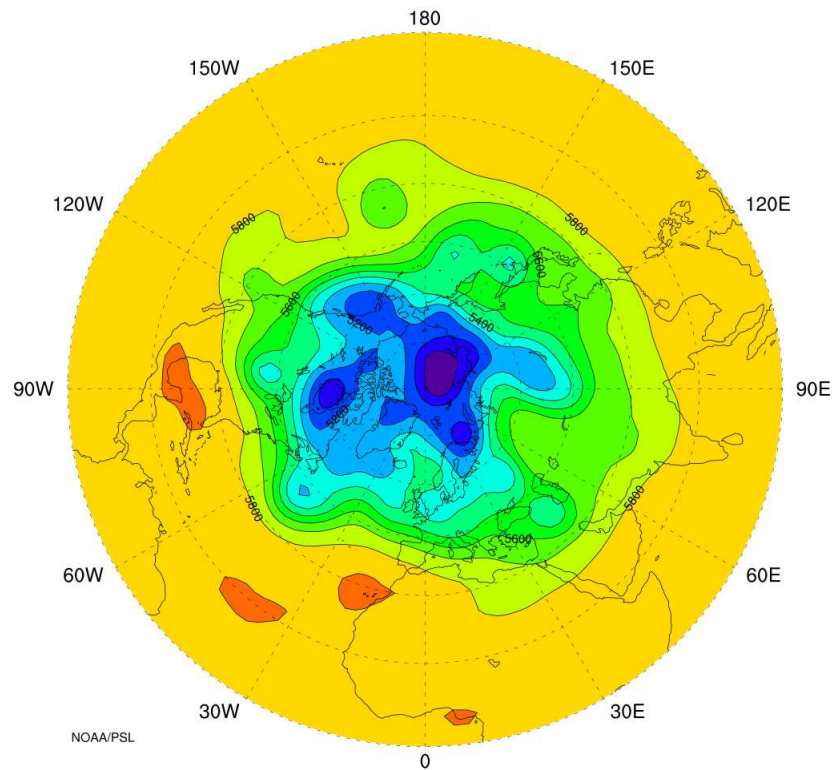
APR 01 00Z, 2023

Z500

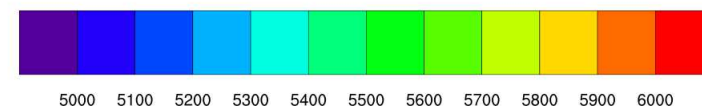
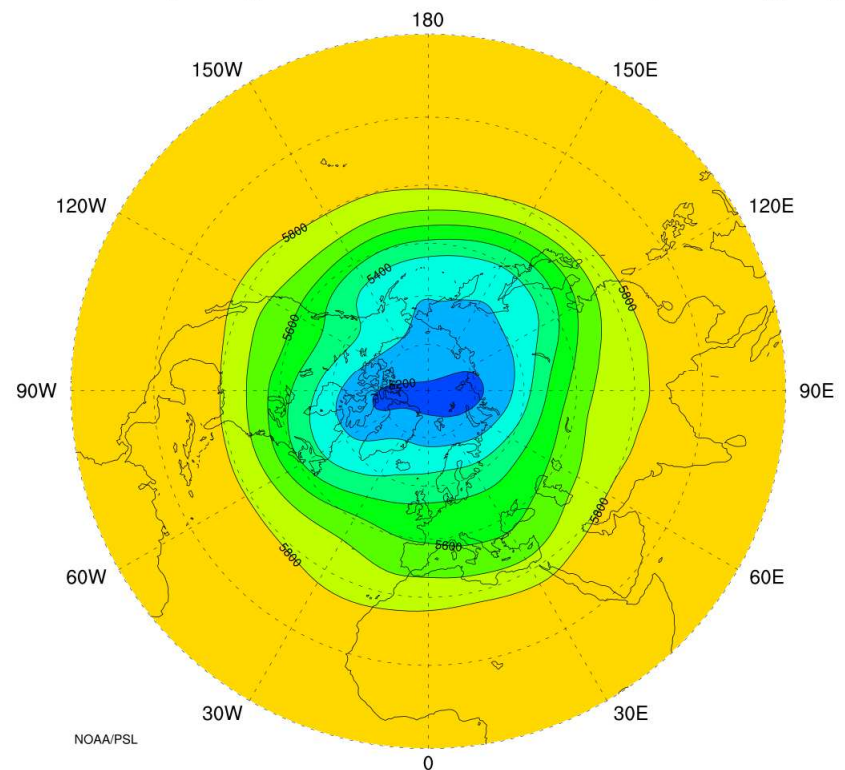
4月の平年状態
30年の平均

Apr (1991-2020 Climatology)

NCEP Reanalysis
4x Daily Individual Obs 500.0 mb Geopotential height



NCEP Reanalysis Derived Products
Monthly Long Term Mean 500.0 mb Geopotential height



偏西風蛇行を分類したとすると.....

略称	形態	強制	復元力	力学的解釈
惑星波 (プラネタリー波)	東西波数 $k=1\sim3$ 基本的には停滞性	地表条件 (海陸分布、 大規模山脈)	ベータ効果 (コリオリパラメータ の緯度変化のこと)	ロスビー波 (中立波動) * それ自身では 増幅しない波動
準定常 ロスビー波	$k=3\sim6?$ 停滞することも	対流加熱・渦度・ 鉛直流の偏差		
移動性高低気圧 (温帯低気圧)	$k=\text{約}5\sim8$ 周期数日～1週間 東進	南北気温差、すなわち鉛直西風シアー ベータ効果は必要無		

この一部が、“テレコネクション”や“ブロッキング”
位相は停滞していても、波束(エネルギー)は東に伝播する

シルクロードパターン

地中海からユーラシア大陸を越えて日本付近にまで達する、
テレコネクションパターンのひとつ(ロスビー波のエネルギーが伝播)
地中海世界と東アジアの間の交易路であるシルクロードにちなむ
絹(西向き)、羊毛・金銀、キリスト教が移動・伝播

大気中には、様々なテレコネクション(遠隔結合)が存在 シルクロードパターンは、そのひとつ

■テレコネクションとは

数千～数万km離れた場所での気圧などが相関しながら変動する現象
いくつかのパターンが知られている

シルクロードパターン、太平洋－日本(PJ)パターン、
太平洋－北米(PNA)パターン、など

PNAパターン
月平均Z500(12,1,2月
の各月の結果を合成)

■テレコネクションの重要性

世界各地に様々な異常気象をもたらすため、
機構解明・予測は科学的・社会的に非常に重要
各パターンの周期が異なる・相互に影響するため、
予測は容易でない

著作権に配慮し、
非表示

著作権に配慮し、
非表示

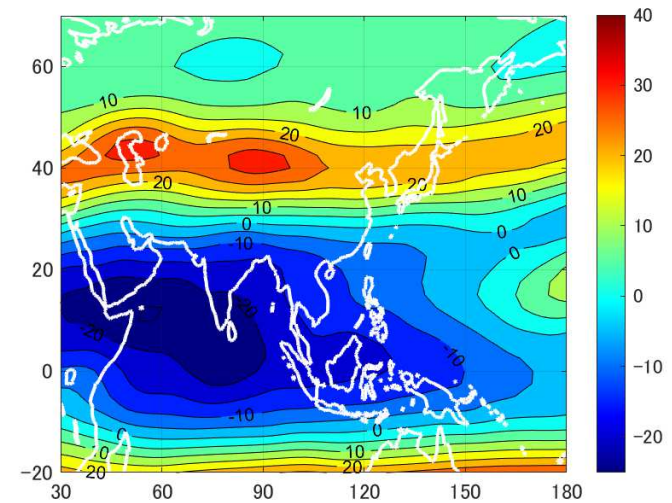
気象庁は、2010年夏の猛暑の一要因として、 偏西風蛇行“シルクロードパターン”を指摘した

+-は、偏西風蛇行から推定される、
気圧偏差を加筆したもの
紫矢印は、波束伝播のイメージ

元の文言は、『アジアジェットに沿って、ロスビー波束が
伝播。日本付近の高気圧性循環偏差の形成に寄与。』

著作権に配慮し、
非表示

CLIM U200 (m/s) JULY
NCEP/NCAR RA data



2010年夏の極端な高温の要因

<https://www.jma.go.jp/jma/press/1009/03a/extreme100903.pdf>に加筆

2004年7月中旬、定常ロスビー波の東方伝播 (東向き群速度)が観察できる

200 hPaでの日平均水平風 陰影は風速30 m/s以上

著作権に配慮し、
非表示

蛇行の位相の移動は遅いが、
蛇行の強い部分が東に速く移動

シルクロードでは、
絹(西向き)、羊毛・金銀、キリスト教が移動・伝播
ロスビー波のエネルギーが伝播

7月18、20日には、
朝鮮半島北部で西風が強化
その南で高気圧性循環が強化
暖湿気流が日本海側に流入、
福井豪雨に
梅雨前線が北東に移動、
関東にフェーン現象による猛暑

参考: 榎本・中村(2005、科学) NCEP/NCAR RAデータ。

ブロッキング

2010年夏のロシアは、記録的猛暑となった： ブロッキング高気圧による暖気の移流に関する

2010年の平年気温偏差

2010年7月のZ500と平年偏差

著作権に配慮し、
非表示

★はモスクワの位置

https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/extreme_world/monitor/world20100806.pdf

ロシアは西部やシベリアを中心に猛暑となり、同国気象庁によると、1日の平均気温が平年より9～10度も高い状態が長く続き、「130年の観測史上最も暑い年になる」(フロロフ同庁長官)。

<http://www.asahi.com/special/mousho/TKY201007240512.html>

ブロッキング高気圧は、ジェットの持続的蛇行・移動性高低気圧の東進阻害などにより、異常気象を伴いやすい

■ブロッキング高気圧とは

中高緯度のジェット気流が、特に北に大きく蛇行する場合、時に地上で大規模な高気圧が発達・停滞、移動性高低気圧の東進を阻害(block)

⇒この、大規模高気圧:ブロッキング高気圧

東進を阻害する状況:ブロッキング現象

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/whitep/1-1-2.html>

<https://www-old.eps.s.u-tokyo.ac.jp/webmagazine/wm001.html>

ブロッキング

著作権に配慮し、
非表示

<https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201602090001-spnavi>

この例はオメガ型
南側で低圧部が発達すれば、
双極子型

木本(2017)

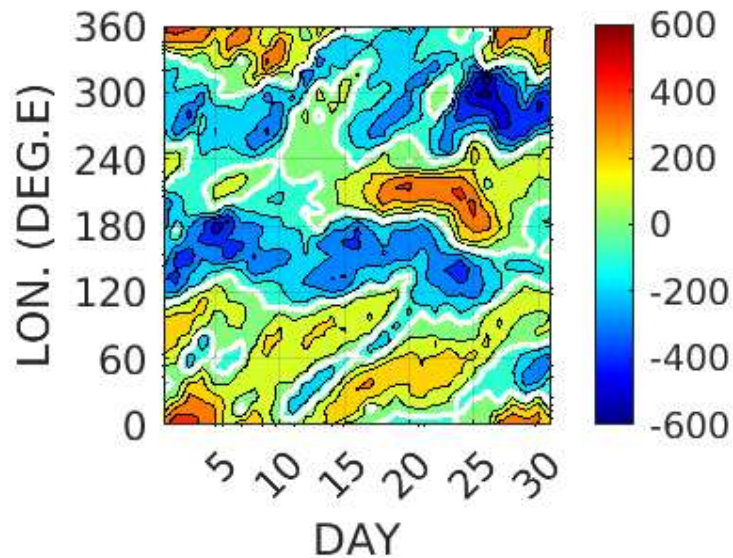
図 3.10 ブロッキング現象

上空約 500hPa 面の高度分布. (左) 12 月の平年値, (右) 1983 年 12 月 18~28 日の平均. 5400~5460 m に濃い陰影, 5640~5700 m に薄い陰影.

ERA5 Z500@55N, DEC 1983

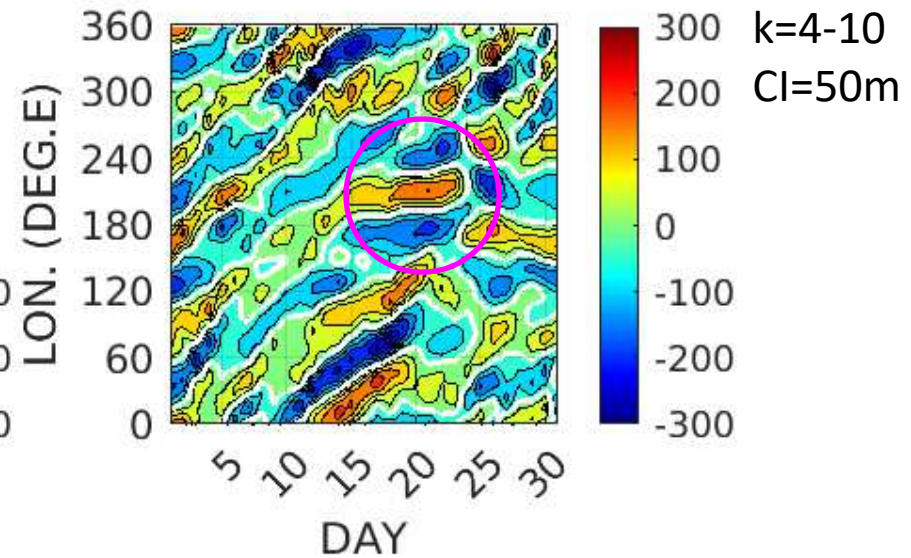
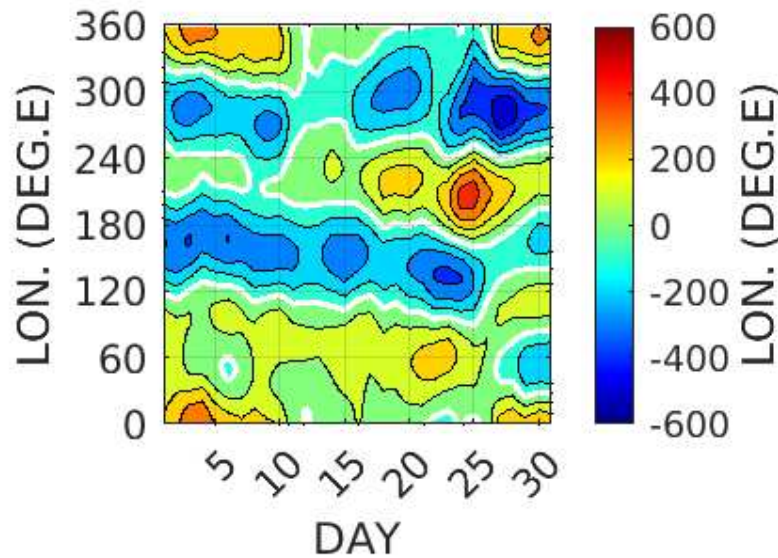
全波数
CI=100m

白は0m

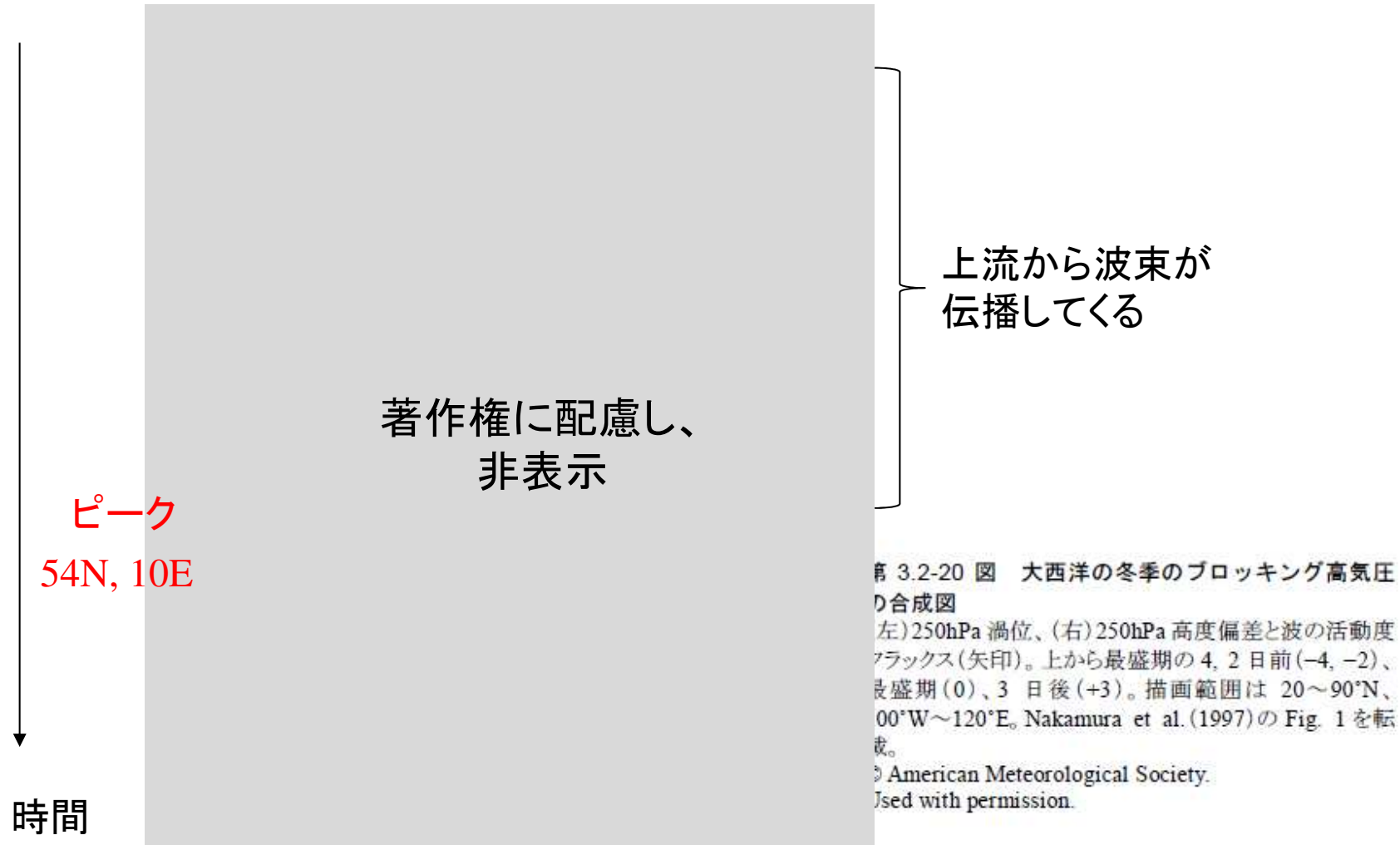


右下の図で、擾乱が停滞しているように見える。これが、本来移動性の高低気圧が停滞していることを示すのか、ブロッキングの細かい成分を示すのかは、詳しい分析が必要。

k=1-3
CI=100m



ブロッキング高気圧の形成・発達に対して、 定常ロスビー波の波束伝播が重要



<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/kisetutext/30/chapter3.pdf>

<https://www.jamstec.go.jp/apl/j/column/20160106/>、Nakamura et al. (1997)

ロスビー波

シルクロードパターンは、力学的には、夏のアジアジェット上をエネルギー伝播する定常ロスビー波として理解できる

◎大気中(+海洋中)の大規模な中立波動

* カール＝グスタフ・ロスビー(スウェーデン生まれの気象学者)にちなむ

◎強制

地表条件(海陸分布、大規模山脈)

対流加熱・渦度・鉛直流の偏差、など

k: 波の東西波数

$$\lambda = 2\pi A \cos\phi / k$$

$$\beta = (1/A) df/d\phi$$

$$= 2 \Omega \cos\phi / A$$

◎復元力

ベータ効果: コリオリパラメータ($f = 2\Omega \sin\phi$)が緯度とともに強まる効果

◎性質

位相速度 c は、基本流 U + 固有の西進位相速度: $c = U - \beta/k^2$

定常ロスビー波(または停滞ロスビー波、位相が東西に動かない)が可能

エネルギーを東に伝える(群速度が東向き、 $C_g = 2U$)

ジェット気流に沿って、群速度が大きい: ジェット気流が“導波管”として作用

ジェット出口では西風が減少、群速度も減少、エネルギーが蓄積・蛇行が増幅

⇒ブロッキング高気圧

ロスビー波の位相速度式 $c = U - \beta/k^2$ は、次のように導出される1

Holton 2004, p. 215

順圧渦度方程式

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right) \zeta + \beta v = 0$$

基本場と摂動(ゆらぎ、波動)に分ける

$$u = \bar{u} + u', \quad v = v', \quad \zeta = \zeta' = \frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial u'}{\partial y}$$

摂動の流線関数 ψ' を定義する

$$u' = -\frac{\partial \psi'}{\partial y}, \quad v' = +\frac{\partial \psi'}{\partial x}$$

すると、摂動の相対渦度は、

$$\zeta' = \nabla^2 \psi'$$

摂動に対する順圧渦度方程式は、

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} \right) \nabla^2 \psi' + \beta \frac{\partial \psi'}{\partial x} = 0$$

ロスビー波の位相速度式 $c = \bar{u} - \beta/k^2$ は、次のように導出される2

Holton 2004, p. 215

次の形の解を探す：

$$\psi' = \text{Re}[\Psi \exp(i\varphi)]$$

where Ψ :複素振幅、 $\varphi = kx + ly - \nu t$ 、 k :東西波数、 l :南北波数

摂動の渦度方程式に ψ' を代入すると、

$$(-\nu + k\bar{u})(-k^2 - l^2) + k\beta = 0$$

したがって、

$$\nu = \bar{u}k - \frac{\beta k}{K^2}, \text{ where } K^2 = k^2 + l^2: \text{全波数}$$

よって、両辺を k で割ると、

$$c \equiv \frac{\nu}{k} = \bar{u} - \frac{\beta}{K^2}$$

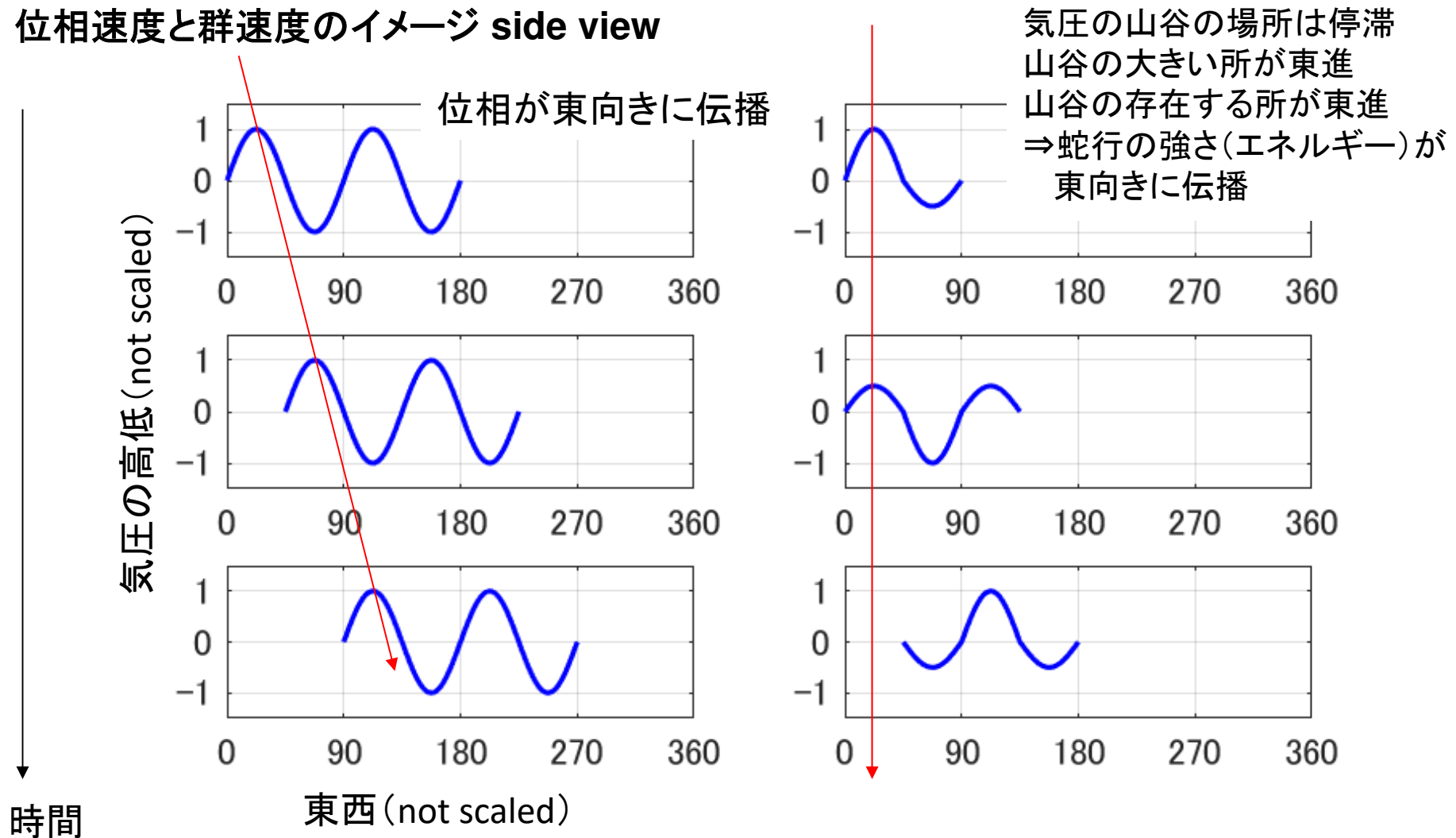
南北に一様な構造を考える場合は、 $l=0$ なので、

$$c = \bar{u} - \frac{\beta}{k^2}$$

位相速度・群速度の定義
ロスビー波の群速度

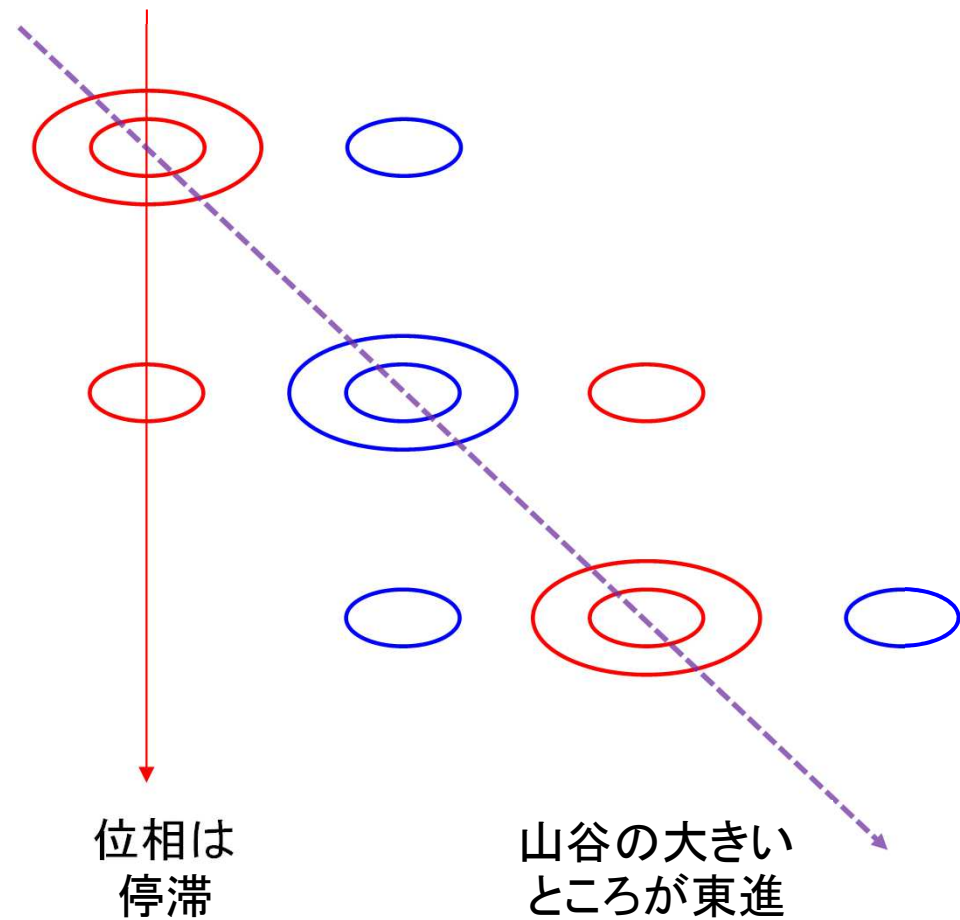
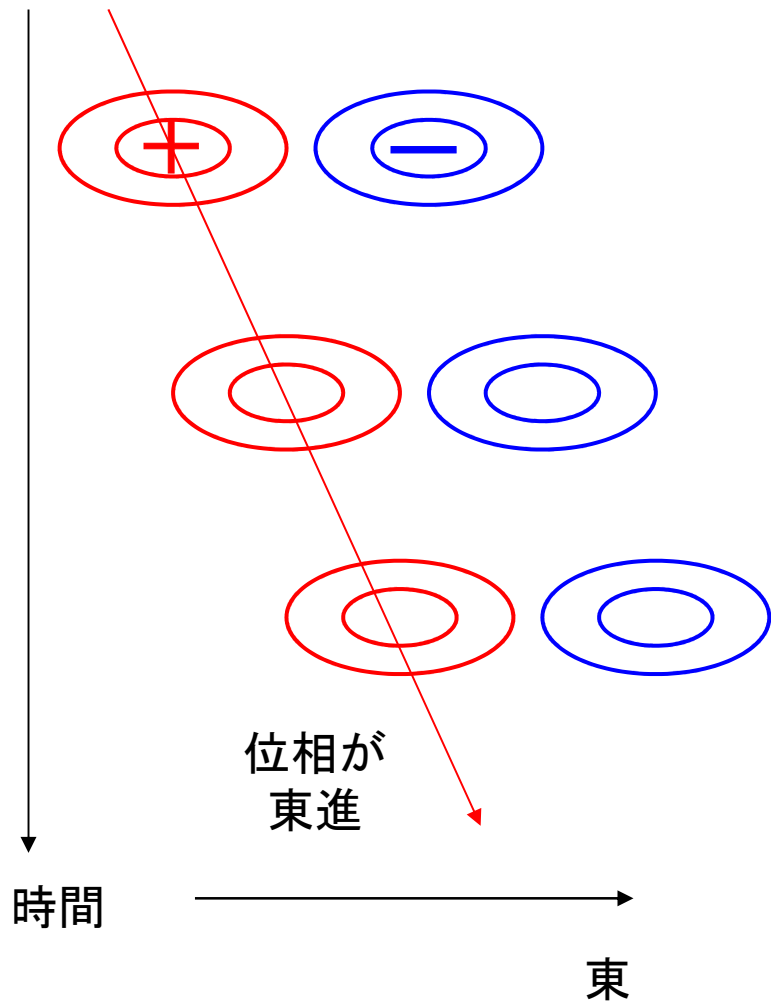
大気中には、停滞しているように見えて、かつ東に伸びていく(東にエネルギーを伝える)波が観測される

位相速度と群速度のイメージ side view



大気中には、停滞しているように見えて、かつ東に伸びていく(東にエネルギーを伝える)波が観測される

位相速度と群速度のイメージ top view



そのようなロスビー波の特徴は、底面に傾斜を付けた 回転水槽による実験で再現できる：地形性ロスビー波

水槽と水が一緒になって回転している
底面に傾斜＋一部に突起

水槽の回転を少し遅くすると、
水が水槽を追い越す（東に動く）

著作権に配慮し、
非表示

EA

イベントアトリビューション

(猛暑や豪雨)

著作権に配慮し、
非表示

<https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/knowledge/koen2.pdf>に加筆

著作権に配慮し、
非表示

<https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/knowledge/koen2.pdf>に加筆

○○○○○○○予報(実験)

著作権に配慮し、
非表示

<https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/knowledge/koen2.pdf>

著作権に配慮し、
非表示

<https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/knowledge/koen2.pdf>

観測と同程度の猛暑が起きる確率は、
温暖化を含めると、7.2～25倍増加した

2013年夏の猛暑のEA

著作権に配慮し、
非表示

<https://www.jma.go.jp/jma/press/1309/02d/extreme20130902.pdf>
Imada et al. (2014)
https://www.wwf.or.jp/activities/data/20180330_climate01.pdf

“気候学的”はALLと同じ、
ただし、1949～2011年×10メンバー

まとめ

■日本の夏の概要 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kisetsu_riyou/tenkou/gaisetu.html

太平洋高気圧に覆われて、全国的に晴れて高温になる

オホーツク海高気圧が現れると、北日本太平洋側を中心に

冷たく湿った東よりの風(やませ)の影響で曇り・低温の日が多くなることがある

■暑夏・冷夏の要因

◎上空の偏西風の蛇行

◇日本付近で、北向きに蛇行すると暑夏、その逆も成り立つ

形態的には、“**シルクロードパターン**”(テレコネクションパターンのひとつ)

力学的には、夏のアジアジェット上をエネルギー伝播する**定常ロスビー波**

◇北向き蛇行の極端な場合が、**ブロッキング(高気圧)**

それ自体長寿命＋移動性高低気圧を“ブロック”、異常気象の元

◎温暖化(＋ヒートアイランド) (→暑夏)

EA: 観測された異常気象(例: 暑夏)を特定要因(温暖化)に定量的に紐づけ

温暖化を含む実験を、含まない実験と比較し、

異常気象の発現確率・強度などに対する温暖化影響を解明